

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

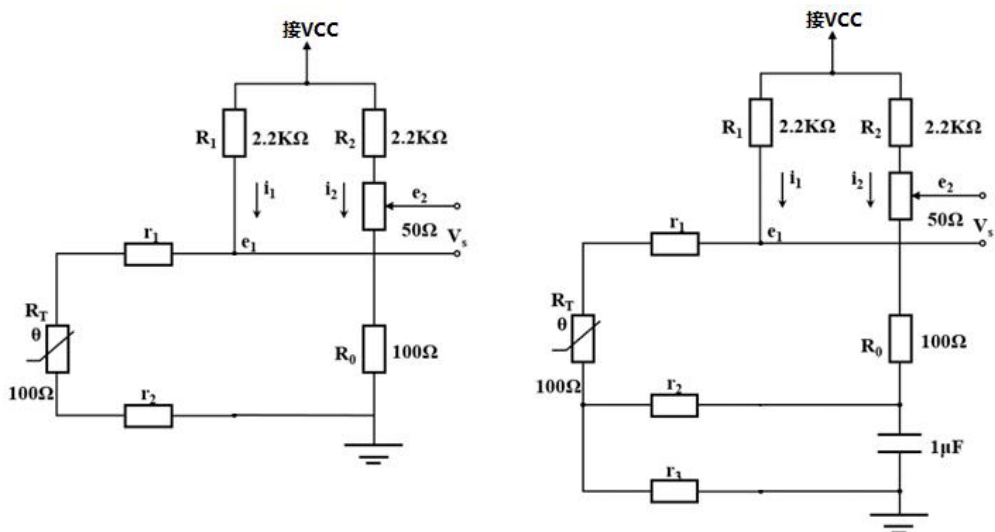
学院名称：药学与生物工程学院 学科、专业名称：生物医学工程、电子信息

考试科目(代码)：生物医学传感技术 810 (A 卷) (试题共 3 页)

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2.试题与答卷一并随原信封交回。

一、简答题（本大题 80 分，每小题 8 分）

1. 简述脑电四种基本波形的特征。
2. 试分析离子通道的特性及其在生物医学传感器开发中的潜在应用。
3. 简述系统误差的产生原因及处理方法。
4. 试分析应变片产生温度误差的主要因素及其补偿方法。
5. 简述霍尔效应的含义，分析霍尔元件感应零电势的产生原因和补偿方法。
6. 画出 NPN 型光敏三极管结构简图和基本电路，并阐述结合发光二极管和光敏三极管实现血氧检测的原理。
7. 如图所示为热敏电阻“二线制”和“三线制”测量原理图，试画出这两种测量方法的等效电路图并分析导线电阻 r_1 , r_2 , r_3 对电桥输出的影响特性。



8. 简述 pH 玻璃电极实现 pH 检测的原理, 分析影响 pH 玻璃电极测量准确性的因素及其产生原因。

9. 分别简述三种抗原抗体的固定方法。

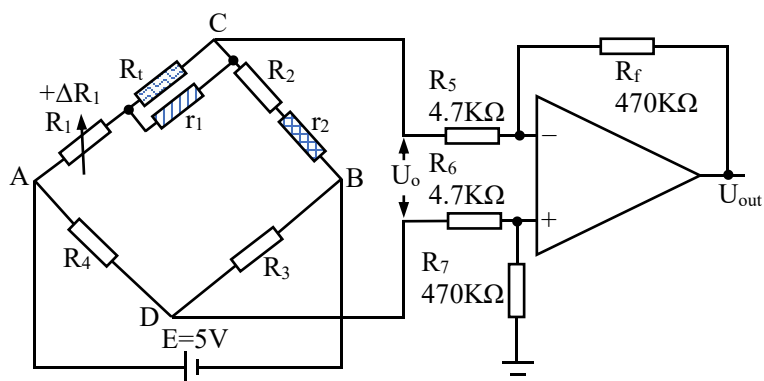
10. 简述一维纳米材料的性质, 分析其在生物学传感器开发中的潜在应用。

二、计算分析题 (本大题 30 分, 每小题 15 分)

1. 如图所示为正温度系数压阻式传感器 R_1 电桥温度补偿电路, R_t 为负温度系数温敏电阻, 电桥桥臂初始电阻 $R_1=R_2=R_3=R_4=100\Omega$, 常温下 R_t 初始值为 99Ω , $r_1=1\Omega$, 其余参数如图中标注。

(1) 常温下电桥达到平衡时, 计算平衡电阻 r_2 的值。 (4 分)

(2) 常温下电桥平衡后, 假设待测参数引起压阻式传感器 R_1 电阻增加 $\Delta R_1=1\Omega$, 试计算电路输出 U_{out} 的值。 (11 分)

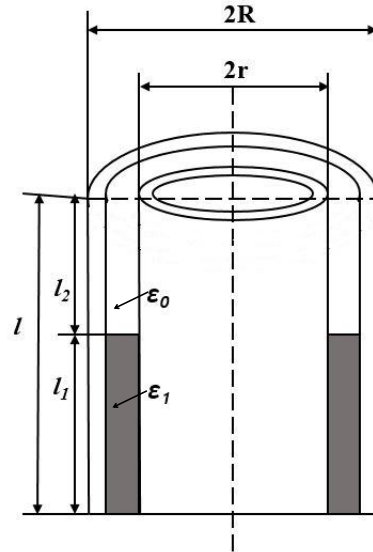


2. (1) 请阐述灵敏度的含义。 (3 分)

(2) 结合如图所示圆柱电容式液位传感器变介电常数型的典型应用, 推导该电容式液位传感器的灵敏度表达式。 (9 分)

(3) 阐明提高该传感器的灵敏度方法。 (3 分)

(已知圆柱电容计算公式为: $C=2 \pi l \epsilon / \ln(R/r)$)



三、综合设计题（本大题 40 分，每小题 20 分）

1. (1) 简述分别采用电容、压电、光纤三种传感器原理实现脉搏波检测的原理和方法。（10 分）

(2) 画出基于上述三种传感原理的多生理参数检测系统框图，并简要说明其实现思路。（10 分）

2. (1) 简述葡萄糖酶电极的敏感原理，画出葡萄糖酶电极的结构示意图。（10 分）

(2) 设计基于葡萄糖酶电极实时血糖监测的胰岛素自动控释系统，画出胰岛素自动控释系统框图并描述其实现思路。（10 分）